TUGAS BESAR 1 • PRESENTASI

Klasifikasi Risiko Diabetes dengan Perceptron dan ADALINE

Implementasi dari nol (NumPy) pada Pima Indians Diabetes Dataset — delapan konfigurasi eksperimen, dibandingkan dan dianalisis.

Hendrikus Lanang Ona / 71241114 · Harison Abraham Pribadi / 71241151 · Jochelino Felix Kurniawan / 71241156
Jaringan Syaraf Tiruan (IT6053) • FTI UKDW

Bisakah data pemeriksaan dasar memprediksi risiko diabetes?

Masalah

Diagnosis diabetes butuh pemeriksaan lanjutan, padahal data dasar (glukosa, tekanan darah, BMI, usia, dll.) sudah rutin dikumpulkan. Dapatkah model klasifikasi linear sederhana memisahkan pasien berisiko dari yang tidak?

Melanjutkan kasus Tugas 1: dataset yang sama, sudah disimpulkan sebagai supervised learning (classification).

Tujuan

- Implementasikan Perceptron & ADALINE dari nol (NumPy)
- Bandingkan cara keduanya memakai error untuk update bobot
- Jalankan eksperimen terkontrol (η, epoch, standardisasi)
- Evaluasi hasil secara terukur + identifikasi keterbatasan

Bukan akurasi setinggi mungkin — tapi ketepatan prosedur & analisis berbasis bukti.

02 · DATASET

Pima Indians Diabetes Dataset

768	8	65% / 35%	0
sampel	fitur numerik	tidak diabetes / diabetes	missing & duplikat

Fitur (x): Pregnancies, Glucose, BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI, DiabetesPedigreeFunction, Age → Target (y): Outcome (0/1 → label −1/+1)

Catatan: dataset.csv yang dipakai sudah tidak memiliki nilai 0 pada kolom yang secara fisiologis tidak boleh nol — sudah melalui praproses/imputasi sebelum dibagikan. Kelas tidak seimbang (≈35% positif) → precision/recall/F1 ikut dilaporkan, tidak hanya akurasi.

Satu neuron linear, dua aturan update berbeda

Perceptron — online, per sampel

$$z = w^T x + b$$
$$\Delta = \eta(y - \hat{y})$$
$$w \leftarrow w + \Delta x$$
$$b \leftarrow b + \Delta$$

Error dari hasil klasifikasi diskret {−2,0,+2}. Update hanya saat prediksi SALAH.

ADALINE — batch, Delta Rule

$$e = y - z \quad \text{(linear, sebelum threshold)}$$
$$w \leftarrow w + \eta \cdot X^T E/n$$
$$b \leftarrow b + \eta \cdot \text{mean}(e)$$

Error dari linear response kontinu. Update terus terjadi walau kelas prediksi sudah benar, selama z ≠ target.

Delapan pelatihan, dibandingkan secara adil

6

konfigurasi utama

Perceptron & ADALINE × η∈{0,001;0,01;0,1}, 50 epoch, standardisasi

+2

eksperimen tambahan

Tanpa standardisasi, η=0,01, per model

80:20

split data

Stratifikasi kelas, seed=42, sama untuk kedua model

Kontrol yang dijaga sama di semua konfigurasi

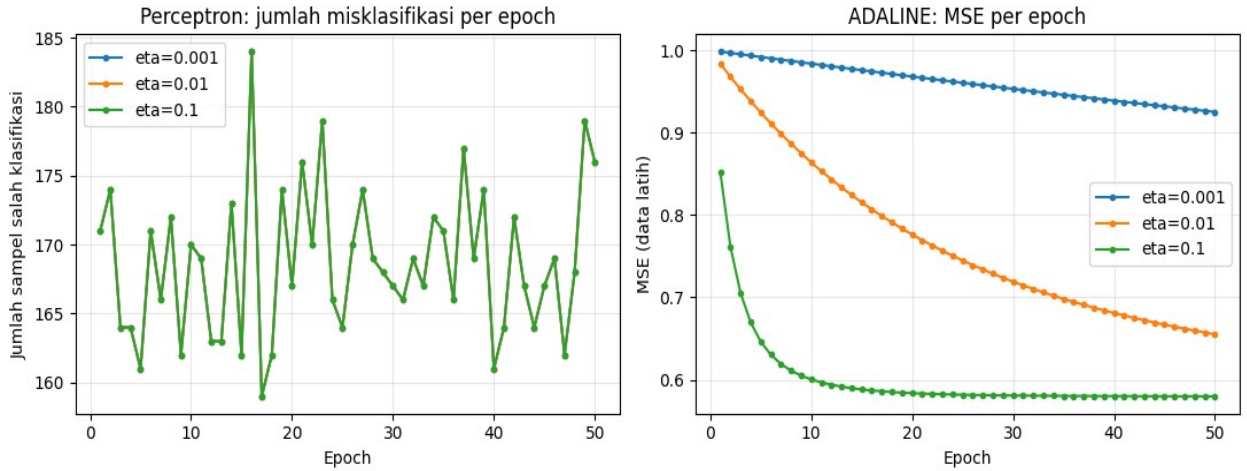
- Inisialisasi bobot w=0, b=0
- Urutan sampel tetap (tidak diacak ulang tiap epoch)
- Standardisasi dipelajari HANYA dari data latih
- Data uji dipakai di akhir untuk seluruh konfigurasi yang sudah ditentukan — bukan untuk coba-coba

Akurasi uji berkisar 0,63 – 0,75

Model	η	Std	Akurasi latih	Akurasi uji	Error/Loss akhir
Perceptron	0,001 / 0,01 / 0,1	Ya	0,6889 (ketiganya identik)	0,7013 (ketiganya identik)	176 misklasifikasi
ADALINE	0,001	Ya	0,7915	0,7338	MSE 0,9250
ADALINE	0,01	Ya	0,7932	0,7532	MSE 0,6553
ADALINE	0,1	Ya	0,7997	0,7273	MSE 0,5800
Perceptron	0,01	Tidak	0,6612	0,6299	213 misklasifikasi
ADALINE	0,01	Tidak	0,6515	0,6494	MSE → $1{,}8\times10^{14}$ (meledak, berhenti epoch 3)

Perceptron: akurasi IDENTIK di ketiga η (bobot hanya terskala 10×/100×). ADALINE tanpa standardisasi MELEDAK — bukti pentingnya standardisasi fitur.

Kurva pelatihan & confusion matrix (η=0,01)



Kurva Perceptron (3 η) saling bertumpuk sempurna · ADALINE: MSE menurun lebih cepat untuk η lebih besar

Perceptron (η=0,01)

Akurasi 0,7013 · Precision 0,5769
Recall 0,5556 · F1 0,5660

ADALINE (η=0,01)

Akurasi 0,7532 · Precision 0,6333
Recall 0,7037 · F1 0,6667

ADALINE mendeteksi lebih banyak kasus diabetes yang benar (recall lebih tinggi) dibanding Perceptron pada η yang sama.

Tiga temuan utama

1 Data tidak linearly separable

Perceptron tidak pernah 0 kesalahan di 50 epoch (176 misklasifikasi, konstan di 3 η) — Convergence Theorem tidak terpenuhi. Proyeksi 2D (Glucose×BMI) juga menunjukkan dua kelas tumpang tindih.

2 Perceptron invarian-skala terhadap η

Dengan w=0 & urutan data tetap: bobot η=0,01 persis 10× bobot η=0,001; η=0,1 persis 100×. Akurasi SAMA PERSIS di ketiganya — hanya skala bobot yang berubah, bukan keputusan klasifikasi.

3 Standardisasi krusial untuk ADALINE

Tanpa standardisasi (η=0,01): MSE meledak dari ~1 menjadi $1{,}8\times10^{14}$ hanya dalam 3 epoch — fitur berskala besar (Insulin, BMI) mendominasi gradien dan membuat training divergen.

07 · KETERBATASAN & KESIMPULAN

Akurasi 100% bukan target — prosedur dan analisis yang dinilai

Keterbatasan

- Model linear — dibatasi oleh linearitas hubungan fitur→target
- Kelas tidak seimbang (≈35% positif) → akurasi semata menyesatkan
- Recall Perceptron rendah (0,56) → banyak kasus diabetes tidak terdeteksi
- Hanya 1 split data latih/uji (bukan cross-validation)

Kesimpulan

Kasus berhasil dirumuskan & diuji sebagai supervised learning dua kelas. Hasil 0,63–0,75 konsisten dengan data yang tidak linearly separable — bukan kesalahan implementasi (perhitungan manual cocok persis dengan kode). ADALINE lebih responsif terhadap η (error kontinu); Perceptron invarian-skala (error diskret). Standardisasi terbukti krusial.

Pengembangan lanjut: MLP dengan hidden layer + non-linear activation, cross-validation, dan penanganan ketidakseimbangan kelas.